

PRÁCTICA: MONITOR DE HUMEDAD DEL SUELO

Desarrollo Sustentable (ACD-0908) – Unidad 2: Escenario natural
Tecnológico Nacional de México, campus Mazatlán

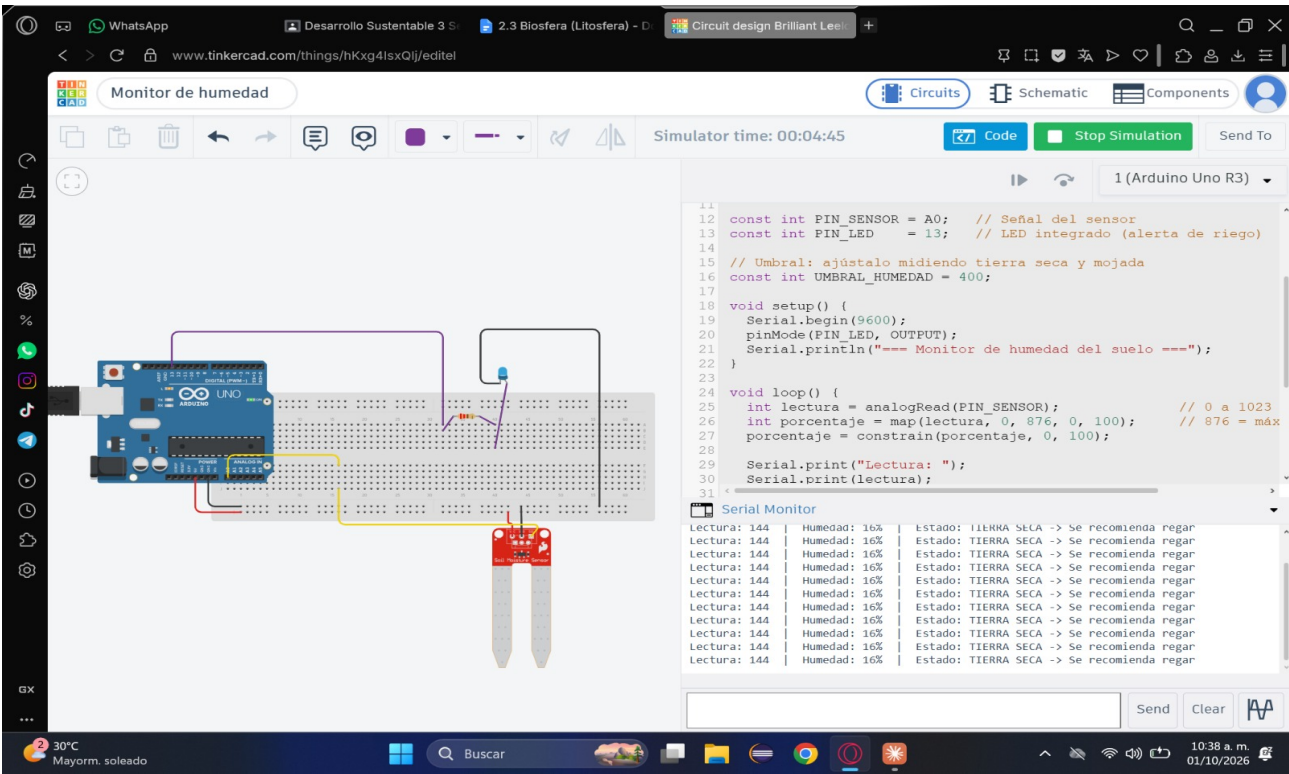
Objetivo

Monitorear la humedad del suelo mediante un sensor conectado a Arduino y mostrar el estado del suelo en el monitor serial. Cuando la humedad sea menor al umbral establecido, el sistema activa el LED de alerta y recomienda regar.

Configuración utilizada

- Sensor de humedad: señal conectada al pin analógico A0.
- Alimentación del sensor: VCC a 5 V y GND a GND.
- LED de alerta: pin digital 13, conectado mediante una resistencia de 220 Ω .
- Umbral de riego: 30 % de humedad.
- Calibración: valor seco = 800 y valor mojado = 350.
- El sistema realiza una lectura aproximadamente cada 1 segundo.

Diagrama de la práctica



Resultados obtenidos en la simulación

Parámetro	Resultado observado
Lectura del sensor	144

Humedad calculada	16 %
Estado del suelo	TIERRA SECA
Recomendación	Se recomienda regar
LED de alerta	Encendido

Observaciones

- El monitor serial mostró repetidamente una lectura de 144 y una humedad de 16 %.
- Como 16 % es menor que el umbral de 30 %, el programa identifica el suelo como seco.
- El sistema indica que se recomienda regar y activa el LED de alerta.
- La lectura y el estado se actualizan cada segundo.

Conclusión

La práctica permitió comprobar el funcionamiento de un sistema básico de monitoreo de humedad del suelo con Arduino. En la simulación, el sensor registró 16 % de humedad, por lo que el programa identificó la tierra como seca y activó la alerta de riego.

Resultado final

Humedad de 16 % → tierra seca → se recomienda regar → LED de alerta encendido.